

ПС ПП ПИР (подготовки топографических планов и проектно-изыскательных работ) — предназначена для автоматизации процесса подготовки топографических планов и инженерно-строительных изысканий материалов в САПР AutoCAD

Срок: 1 год

Кросс-функциональная команда: 5 человек

Инструменты: GitLab, Redmine, MS Project

Задачи:

1. Создание новых классификаторов и поддержка новых ролей пользователей
2. Внедрение новых инструментов рисования

Действия:

- Организовала полный цикл управления проектом: от инициации и формирования целей до финальной сдачи заказчику.
- Согласовала и утвердила требования, подготовила дорожную карту, определила KPI (сроки, бюджет, качество) и ключевые вехи.
- Сформировала команду проекта, распределив роли и зоны ответственности.
- Вела планирование и контроль: использовала Redmine и MS Project для управления задачами, проводила еженедельные митинги и ретроспективы.
- Организовала коммуникации со стейкхолдерами: регулярные отчёты по статусу, прозрачная система приоритизации требований, работа с изменениями.
- Контролировала сроки и качество: внедрила систему мониторинга рисков, подготовила план управления изменениями и план реагирования.
- Подготовила проектную документацию: написание ТЗ, подготовка календарного плана, подготовка дорожных карт, написание пресс-релизов, написание меморандумов и follow up, контроль написания и корректировки РП, контроль написания и корректировки РА, контроль написания и корректировки тестовой документации.

Результат:

Достигла целей проекта: обеспечила организацию и управление разработкой подсистемы подготовки графической части материалов инженерных изысканий и документации по планировке территории, выполнила ключевые проектные задачи по срокам, качеству и согласованию результатов с заказчиком. В рамках проекта были реализованы инструменты рисования и функциональные доработки, которые ускорили выполнение работ, упростили действия пользователей, обеспечили разграничение процессов между подразделениями, исполнителями и заказчиками, а также позволили консолидировать работу в рамках одного плагина вместо использования нескольких разрозненных решений.

Эффекты, метрики и итоги:

1. Повышение производительности пользователей при подготовке графических материалов

1.1 Метрика: среднее время выполнения типовых операций по созданию и оформлению графических объектов.

1.2 Итог: за счет реализации специализированных инструментов рисования существенно сокращено время на выполнение повторяющихся операций. Пользователи получили возможность выполнять подготовку топографических, землеустроительных и иных картографических материалов быстрее и с меньшим количеством ручных действий. По итогам внедрения трудоемкость типовых операций была снижена за счет автоматизации построений и сокращения числа ручных шагов.

2. Сокращение количества ручных операций и упрощение пользовательского сценария

2.1 Метрика: количество действий пользователя для создания типового графического объекта / количество операций, выполняемых вручную.

2.2 Итог: реализованные инструменты позволили упростить процесс подготовки графической части документации: вместо ручного построения и повторного создания однотипных элементов пользователи стали

использовать встроенные механизмы и ранее созданные объекты. Это снизило нагрузку на специалистов, уменьшило объем рутинной работы и повысило удобство работы в системе.

3. Консолидация процессов в одном инструменте

3.1 Метрика: количество используемых плагинов и переключений между инструментами при выполнении одного бизнес-процесса.

3.2 Итог: если ранее выполнение работ требовало использования нескольких плагинов и переходов между разными инструментами, то после доработок ключевые операции были объединены в одном плагине. Это сократило время на переключение между средами, снизило организационную и техническую сложность работы пользователей и повысило целостность процесса подготовки материалов.

4. Повышение повторного использования данных и графических объектов

4.1 Метрика: доля повторно используемых объектов в общем объеме создаваемых графических элементов / время на создание однотипных объектов.

4.2 Итог: пользователи получили возможность использовать уже имеющиеся объекты рисования вместо повторного ручного создания аналогичных элементов. Это обеспечило ускорение подготовки документации, снижение числа дублирующих действий и повышение единообразия графических материалов.

5. Разграничение работы между отделами, исполнителями и заказчиками

5.1 Метрика: количество конфликтов при параллельной работе / доля задач, выполняемых в рамках разграниченных ролей и зон ответственности.

5.2 Итог: доработки обеспечили более четкое распределение работ между различными подразделениями, исполнителями и отдельными заказчиками. Это повысило управляемость процесса, сократило пересечения зон ответственности и снизило риск ошибок, связанных с параллельной работой разных участников в единой среде.

6. Повышение качества и единообразия подготавливаемых материалов

6.1 Метрика: количество исправлений, возвратов на доработку и несоответствий в графических материалах.

6.2 Итог: использование единых инструментов, повторно применяемых объектов и стандартизированного подхода к подготовке материалов позволило повысить однородность результатов и снизить вероятность ошибок, возникающих при ручном построении. Это положительно повлияло на качество итоговой документации и упростило контроль результатов.

Риски:

Тип риска	Риск	Мера реагирования
1. Организационные риски	1. Сопротивление пользователей изменениям — специалисты, привыкшие работать в существующих инструментах и сценариях AutoCAD, могут неохотно переходить на новые классификаторы, роли и инструменты рисования.	Проведение раннего вовлечения пользователей, демонстраций прототипов, обучения и пилотного внедрения; сбор обратной связи; подготовка инструкций и сценариев использования.
	2. Недостаточная вовлеченность заказчика и ключевых стейкхолдеров — возможны задержки в согласовании требований, ролей пользователей, классификаторов и критериев приемки.	Установление регулярного графика встреч, фиксация решений в follow-up, эскалация критичных задержек, назначение ответственных со стороны заказчика за согласование.
	3. Перегрузка кросс-функциональной команды — команда из 5 человек при сроке 1 год может столкнуться с ограничениями по ресурсу при	Четкая приоритизация задач, поэтапная поставка функционала, резервирование времени на критические этапы, регулярный

	параллельной разработке, тестировании, документации и согласованиях.	пересмотр загрузки команды в MS Project и Redmine.
	4. Риск размывания границ ответственности — при работе над ролями пользователей, классификаторами и графическими инструментами возможны пересечения зон ответственности внутри команды и со стороны заказчика.	Формализация ролей и ответственности по матрице RACI, фиксация владельцев задач и решений, регулярная синхронизация по статусам.
2. Риски требований	1. Неполнота или изменчивость требований — в процессе проекта могут появляться новые ожидания по классификаторам, ролевой модели, логике рисования и поведению объектов.	Формализация baseline требований, внедрение процесса change request, оценка влияния изменений на сроки и объем, согласование изменений через реестр.
	2. Скрытая сложность предметной области — особенности подготовки топографических планов и материалов инженерно-строительных изысканий могут быть недостаточно полно описаны на старте.	Проведение интервью с экспертами предметной области, детализация пользовательских сценариев, макетирование сложных функций до начала полной разработки.
	3. Некорректная детализация критериев приемки — заказчик и команда могут по-разному трактовать ожидаемый результат по новым инструментам рисования.	Фиксация критериев приемки в ТЗ и задачах Redmine, проведение промежуточных демо, согласование сценариев тестирования и примеров пользовательских кейсов.
3. Технические риски	1. Ограничения платформы AutoCAD — особенности API, версионности и поведения объектов в AutoCAD могут ограничить реализацию части функций или усложнить доработки.	Проведение технического анализа и PoC до начала реализации, учет ограничений платформы в архитектурных решениях, резерв времени на адаптацию.
	2. Риск несовместимости с существующим плагином или текущими настройками среды — новые инструменты могут конфликтовать с уже используемыми решениями, стилями, шаблонами или логикой работы.	Анализ текущего ландшафта, тестирование на типовых конфигурациях, выделение тестового контура, поэтапное внедрение изменений.
	3. Снижение производительности при работе с графическими объектами — новые инструменты рисования и работа с классификаторами могут замедлить обработку сложных чертежей.	Нагрузочное и функциональное тестирование на реальных наборах данных, оптимизация алгоритмов, контроль производительности на этапах разработки и перед релизом.
	4. Ошибки в логике повторного использования графических объектов — некорректная работа с уже существующими объектами может привести к дублированию, повреждению или некорректному отображению данных.	Разработка сценариев регрессионного тестирования, использование контрольных наборов чертежей, предварительная валидация объектов перед применением изменений.
4. Риски качества	1. Недостаточное покрытие тестированием — при ограниченной команде есть риск, что сложные пользовательские сценарии или крайние	Подготовка тестовой документации, выделение обязательного набора smoke/regression тестов, согласование

	случаи не будут полностью протестированы.	приоритетов тестирования по критичности функционала.
	2. Высокая стоимость исправления дефектов на поздних этапах — ошибки в ролях пользователей, классификаторах и инструментах рисования могут быть выявлены уже на приемке.	Проведение промежуточных проверок, ранних демо и UAT, внедрение quality gates перед релизами, дробление поставки на логические инкременты.
5. Риски сроков	1. Задержки в согласовании документации — утверждение ТЗ, дорожной карты, РП, РА и тестовой документации может занять больше времени, чем планировалось.	Формирование календаря согласований, ранняя отправка материалов на ревью, контроль сроков согласования, эскалация просроченных решений.
	2. Недооценка трудоемкости разработки инструментов рисования — визуально “простые” функции могут иметь высокую техническую сложность при реализации в CAD-среде.	Декомпозиция задач до технически измеримого уровня, экспертная оценка разработчиков, закладка буферов на сложные функции, пересчет плана по факту спринтов/этапов.
	3. Накопление критичных доработок к концу проекта — перенос сложных задач на поздние этапы может увеличить риск срыва финального релиза.	Поэтапная реализация наиболее рискованных функций в первой половине проекта, контроль milestone, управление критическим путем в MS Project.
6. Ресурсные риски	1. Зависимость от ключевых специалистов — выбытие разработчика или тестировщика может существенно замедлить проект.	Резервирование знаний внутри команды, документирование решений, cross-training, дублирование критичных компетенций.
	2. Недостаток экспертизы по предметной области — без постоянного участия специалистов по топографическим планам и ПИР возможно искажение бизнес-логики.	Регулярное подключение предметных экспертов, проведение валидации сценариев, организация совместных разборов пользовательских кейсов.